ANEP | CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

# Instituto Formación Docente "José Pedro Varela" Rosario

## Diagrama de Clases

## Certámenes Futbolísticos.

*Programación II*

Docente: Pérez, Domingo

Estudiante/s: Etcheverry, Verónica

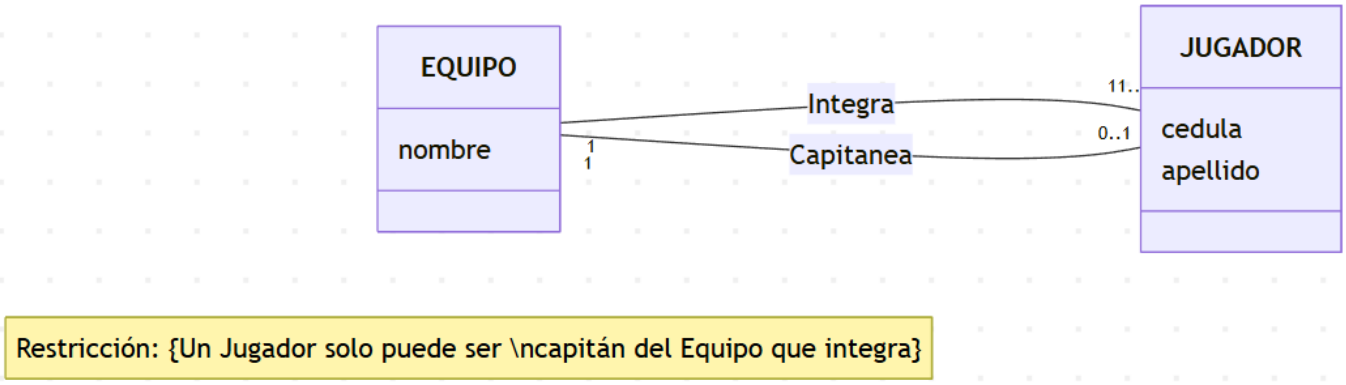
Fecha de entrega: 176/05/2026

## Introducción

El Análisis Orientado a Objetos es una etapa del desarrollo de software que permite estudiar y comprender una realidad o problema antes de comenzar a programar. En esta etapa se identifican los objetos importantes del sistema, sus características y las relaciones existentes entre ellos, construyendo un modelo conceptual que representa la realidad que se desea informatizar.

Dentro de esta etapa se utiliza el Diagrama de Clases Conceptual de UML, el cual sirve para representar gráficamente las clases del sistema, sus atributos, asociaciones y multiplicidades. Este diagrama ayuda a comprender cómo se organiza la información y constituye una base fundamental para las etapas posteriores de diseño e implementación del software.

**Modelado Conceptual de Clases:**




**Restricciones del Modelo**

Sí, es indispensable incorporar una restricción.
Aunque las multiplicidades numéricas son correctas, el diagrama por sí solo no impide que un jugador sea capitán de un equipo diferente al que integra. Para asegurar la lógica del negocio, se añade la siguiente regla de restricción al pie del diagrama entre llaves:
{Un Jugador solo puede ser capitán del Equipo que integra}

**Conclusiones**

El modelado realizado permite capturar con precisión las reglas de los certámenes futbolísticos. La corrección de las multiplicidades en la asociación "Integra" (colocando el 1 del lado de la clase EQUIPO) es vital, ya que en UML la multiplicidad en un extremo indica cuántos objetos de esa clase pueden relacionarse con un solo objeto de la clase opuesta.
Este análisis conceptual garantiza que el sistema sea robusto y que la futura programación respete tanto las normativas del deporte como la integridad de los datos de los jugadores y sus respectivos equipos.